

高中生物　OpenSciEd 高中 · B.1 生态系统的相互作用与动态

食物怎样影响种群数?

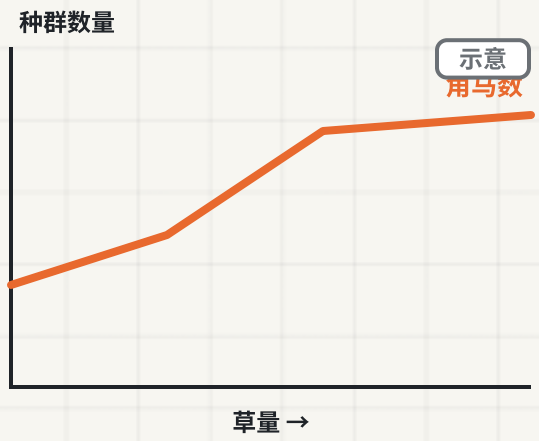


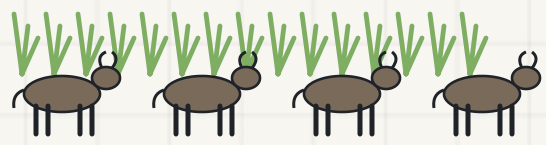
第5课 食物与种群

（食物怎样影响种群数量? · 探究）

01 现象

草（食物）充足时，角马种群就很大





↓

02 动作模拟

教材探究：用动作模拟游戏模拟塞伦盖蒂的食物和角马，分析收集到的数据，得出食物量决定能活下来的角马数，迁徙让角马得到更多食物

动作模拟（示意）

同学扮角马

卡片当草

每轮吃够才能活

两种情形

只待在一处

跟着草迁徙

↓

03 得出结论

食物是调节角马种群的主要限制因素，食物吃完就迁走或死亡；迁徙提高了种群的环境容纳量

食物	没草	迁徙	容纳量
主要限制因素	迁走或死亡	提高容纳量	能养活多少

这一课弄明白

- **限制因素** · 食物
- **环境容纳量** · 最多能养多少
- **拓展** · 想想教室能容纳多少人
- **安全** · 游戏时防止碰撞

教材来源: OpenSciEd B.1 Ecosystem Interactions & Dynamics 第5课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)